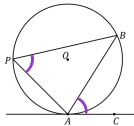
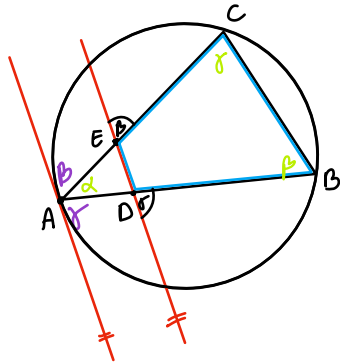


Trójkąt ABC wpisano w okrąg i przez punkt A poprowadzono styczną do okręgu. Następnie poprowadzono sieczną do okręgu równoległą do stycznej, która przecięła boki AC i AB odpowiednio w punktach D i E . Wykaż, że na czworokącie $CDEB$ można opisać okrąg.

- ① tworzymy rysunek poglądowy
teza: na $CDEB$ można opisać okrąg



- ② na 4-kącie można opisać okrąg $\Leftrightarrow$ sumy miar jego przeciwległych kątów wewnętrznych są równe 180°
- ③ oznaczamy kąty w Δ : α, β, γ
wiemy, że $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
- 2 tw. o kącie między styczną a cięciwą
mamy kąty β i γ przy wierzchołku A
- ④ wtedy $\angle E$ (na zewnątrz 4-kąta) $= \beta$
i $\angle D$ (na zewnątrz 4-kąta) $= \gamma$

$$\left. \begin{array}{l} \angle CED = 180^\circ - \beta \\ \angle BDE = 180^\circ - \gamma \end{array} \right\} \rightarrow \text{kąty przyległe}$$

zatem: $\angle CED + \angle CBD = \angle BDE + \angle ECB = 180^\circ$ c.k.d.